

데이터베이스표준서

Oracle·PostgreSQL·MariaDB 의 Schema·Migration·Recovery 표준

DBA·Backend 개발자·운영자를 위한 실무 문서입니다. DB 변경을 Canonical Source 부터 Runtime/Recovery 까지 안전하게 끝냅니다.

- DB3 만 공식 Vendor 로 사용합니다.
- Migration 전 dry-run 과 plan hash 를 검토합니다.
- Vendor 별 Lock/Index/DDL 차이를 실제 검증합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 DB3 를 선택하고 준비하기.....	2
2 Schema · Table · Key · Index.....	2
3 Migration Lifecycle.....	3
4 Transaction · Lock · Paging.....	4
5 운영 변경과 복구.....	4

1 DB3 를 선택하고 준비하기

공식 Vendor 중 하나를 선택해도 Canonical Source 와 3 Vendor parity 는 유지합니다.

공식 Vendor

Vendor	개발/검증
Oracle	DDL/Migration/Runtime/Recovery
PostgreSQL	DDL/Migration/Runtime/Recovery
MariaDB	DDL/Migration/Runtime/Recovery

2 Schema · Table · Key · Index

업무 원장과 운영 원장의 Owner/FK/Index 를 Runtime Query 와 함께 설계합니다.

설계 Check

항목	확인
Table	Owner/목적/보존/민감도
PK/UK	업무키/먹등키/중복 방지
FK	Owner 경계와 lifecycle

항목	확인
Index	실제 조회/정렬/lock plan
Metadata	Schema version/migration history
Audit fields	생성/변경/실행 추적

3 Migration Lifecycle

단일 SQL 수정이 아니라 Install→Upgrade→Rollback/Recovery→Runtime 까지 담습니다.

Lifecycle

단계	필수
Canonical Source	단일 정의
Fresh Init	빈 환경 준비
Vendor Render	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
Migration	버전 전이
Seed	초기 데이터
Runtime Query	Repository/Mapper 실제 실행
Rollback/Recovery	명시적 복구
Generator/Test	생성 Domain/DB3 parity

먼저 **dry-run** 과 **plan hash** 검토

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
-ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
-Modules <module> -ResultPath <result.json> -DryRun
```

4 Transaction · Lock · Paging

Vendor 차이가 실제 동작으로 드러나는 지점을 테스트합니다.

DB3 차이 확인

항목	검증
datatype	정밀도/문자열/시간
identity/sequence	키 생성
locking	optimistic/pessimistic, timeout
DDL syntax	index/FK/default
paging	정렬 안정성/limit 방식
isolation	동시성/phantom/deadlock

5 운영 변경과 복구

실제 환경 적용은 app stop/backup/approval/plan hash 가 있어야 합니다.

- Dry-run result 의 planSha256 과 operation 별 migration/rollback hash 를 검토합니다.
- Apply 는 ConfirmApply, ConfirmApplicationsStopped, ConfirmRollbackReady, ExpectedPlanSha256, BackupManifestPath, Operator, Reason, ApprovalReference 를 요구합니다.
- Client/DDDL/Network 실패 후 reconcileRequired=true 이면 자동 rollback 이나 성공을 추정하지 않습니다.